

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №8

Тема. Розробка GUI засобами стандартного модулю Python tkinter.

Мета. Отримати практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

Порядок виконання роботи

1. Розпочав розробку програми, яка обчислює значення функцій result_1-result_10 за введеними змінними.
2. Створив python-файл, присвоїв ім'я відповідно до умови: pr_w_8_(Sharandak_F2-25-1).py.
3. Здійснив імпорт стандартного модуля мови Python tkinter.
4. Реалізував автоматичне завантаження та підключення шрифту Ubuntu-Regular для покращення зовнішнього вигляду програми.
5. Реалізував можливість відмовитись від завантаження шрифту та використати натомість системний
6. Описав алгоритм існування головного вікна додатку та здійснив попередні налаштування його конфігурації.
7. Реалізував встановлення AppUserModelID для коректного відображення іконки застосунку в Windows.
8. Реалізував заміну стандартної іконки головного вікна на власну logo.ico, зображену на рисунку 8.1.



Рисунок 8.1 – icon.ico

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

9. Приступив до створення складових елементів графічного інтерфейсу головного вікна

10. Реалізував функціональність програми:

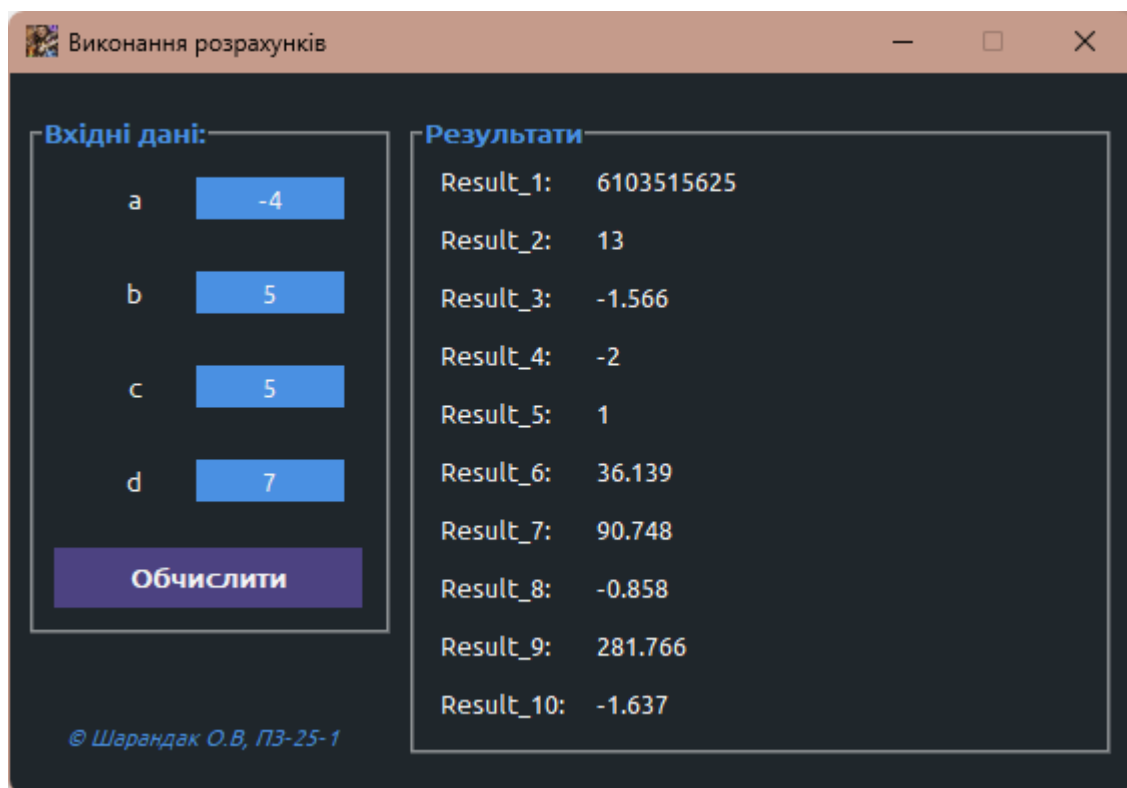
- реалізував функціональність кнопки та полів введення;
- здійснив імпорт модулів `math`, `_math_functions_check.py`;
- описав інструкції, що виконуються після виклику функції.

11. Виконав тестування програми за вхідними даними відповідно до таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – Вхідні данні для тестування програми

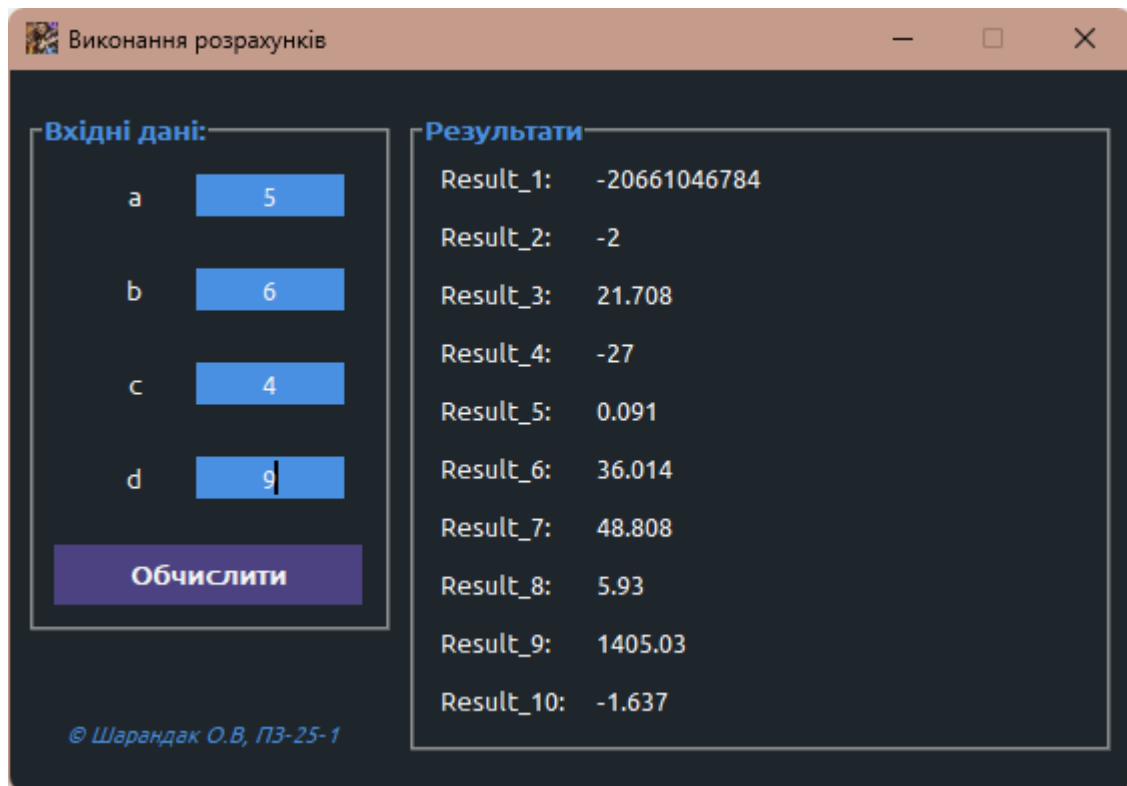
Варіант	a	b	c	d
18	-4	5	5	7
	5	6	4	9

Результат роботи програмного додатку наведено на рисунку 8.2.



А

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		



Б

Рисунок 8.2 – Результат роботи програмного застосунку

Код програми

```
from _math_functions_check import (
    sqrt_check,
    power_check,
)
from tkinter import *
from tkinter import messagebox
from math import *
import os
import urllib.request
import ctypes

font_url = "https://github.com/google/fonts/raw/main/ufl/ubuntu/Ubuntu-
Regular.ttf"
font_filename = "Ubuntu-Regular.ttf"

root = Tk()
root.withdraw()

if not os.path.exists(font_filename):
    if messagebox.askyesno(
        "Завантаження шрифту",
        "Шрифт 'Ubuntu' не знайдено. Бажаєте завантажити його для кращого
        вигляду програми?",
    ):
        try:
            print("Завантаження шрифту Ubuntu...")
            urllib.request.urlretrieve(font_url, font_filename)
            print("Завантаження завершено.")
```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        except Exception as e:
            print(f"Помилка завантаження шрифту: {e}")
    else:
        print(
            "Користувач відмовився від завантаження. Використовується системний шрифт."
        )

if os.name == "nt" and os.path.exists(font_filename):
    ctypes.windll.gdi32.AddFontResourceExW(font_filename, 0x10, 0)
    myappid = "mycompany.myproduct.subproduct.version"
    ctypes.windll.shell32.SetCurrentProcessExplicitAppUserModelID(myappid)

root.deiconify()

font_family = "Ubuntu" if os.path.exists(font_filename) else "Arial"

BG_COLOR = "#1f262b"
ACCENT_COLOR = "#4a90e2"
BTN_COLOR = "#4c4281"
TEXT_COLOR = "#f4f4f4"
ERROR_COLOR = "#ff6b6b"
FONT_MAIN = (font_family, 10)
FONT_BOLD = (font_family, 10, "bold")

window_width = 560
window_height = 360

screen_width = root.winfo_screenwidth()
screen_height = root.winfo_screenheight()

center_x = int(screen_width / 2 - window_width / 2)
center_y = int(screen_height / 2 - window_height / 2)

root.title("Виконання розрахунків")
root.iconbitmap(default="img/logo.ico")
root.geometry(f"{window_width}x{window_height}+{center_x}+{center_y}")
root.resizable(False, False)
root.configure(bg=BG_COLOR)

input_data = LabelFrame(
    root,
    text="Вхідні дані:",
    bg=BG_COLOR,
    fg=ACCENT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=RIDGE,
    bd=2,
)

input_data.place(x=10, y=20, width=180, height=260)

labels = ["a", "b", "c", "d"]
entries = []

for i in range(4):
    label = Label(
        input_data,
        text=labels[i],
        bg=BG_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        font=FONT_MAIN,
    )

    entry = Entry(
        input_data,
        width=10,
        bg=ACCENT_COLOR,
        fg=TEXT_COLOR,
        relief=FLAT,
        font=FONT_MAIN,
        justify=CENTER,
    )

    label.grid(row=i, column=0, padx=(15, 5), pady=12, sticky=E)
    entry.grid(row=i, column=1, padx=5, pady=12)

    entries.append(entry)

calculate_button = Button(
    input_data,
    text="Обчислити",
    bg=BTN_COLOR,
    fg=TEXT_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    relief=FLAT,
    cursor="hand2",
    width=16,
)

calculate_button.grid(
    row=5,
    column=0,
    columnspan=2,
    pady=10,
    padx=10,
)

output_data = LabelFrame(
    root,
    text="Результати",
    bg=BG_COLOR,
    font=FONT_BOLD,
    fg=ACCENT_COLOR,
    relief=RIDGE,
)

output_data.place(x=200, y=20, width=350, height=320)
output_data.pack_propagate(False)

result_values = []

for i in range(10):
    result_label = Label(
        output_data,
        text=f"Result_{i + 1}:",
        bg=BG_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
        fg=TEXT_COLOR,
        anchor="w",
    )

    result_value = Label(

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        output_data,
        text="---",
        bg=BG_COLOR,
        font=FONT_MAIN,
        fg=ACCENT_COLOR,
        width=15,
        anchor="w",
    )

    result_label.grid(row=i, column=0, padx=10, pady=3, sticky=W)
    result_value.grid(row=i, column=1, pady=3, sticky=W)

    result_values.append(result_value)

def calculate_all(event=None):
    try:
        a = float(entries[0].get())
        b = float(entries[1].get())
        c = float(entries[2].get())
        d = float(entries[3].get())

        def result_1():
            return power_check(b - a * c, d)

        def result_2():
            return 2 * (b - a) - c / sin(pi / 2)

        def result_3():
            return a * pi + c * b - 2 * d

        def result_4():
            return (a + c) * (b - d)

        def result_5():
            return power_check(a + b, a - b)

        def result_6():
            return sqrt_check((a - b) ** 2 + (c * d) ** 2)

        def result_7():
            return 3 * sqrt_check((2 * a - 4 * b + c / 3 - d / 2) ** 2 - a * b *
c / 4)

        def result_8():
            return (5 * a + 3 * b) / (2 * pi) - (a * c + b * d) / 3**c

        def result_9():
            return sqrt_check(7**a + 4**b + 3**c + 5**d)

        def result_10():
            return 3 * cos(pi) - 2 / pi + 2 * sin(pi / 2)

        numeric_results = []

        def safe_run(func, label):
            try:
                val = func()
                label.config(text=f"{val:.3f}".rstrip("0").rstrip("."),
fg=TEXT_COLOR)
                numeric_results.append(val)
                return val
            except Exception as e:

```

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        label.config(text=f"{e}", fg=ERROR_COLOR)
        return None

    for i in range(1, 11):
        func = locals()[f"result_{i}"]
        label = result_values[i - 1]
        safe_run(func, label)

    except ValueError:
        messagebox.showerror("Помилка вводу", "Будь ласка, введіть числові
значення у всі поля (g, h, u, v).")
    except OverflowError:
        messagebox.showerror("Помилка", "Помилка переповнення числа!")
    except Exception as error:
        messagebox.showerror("Помилка", f"Невідома помилка: {error}")

calculate_button.config(command=calculate_all)

author = Label(
    root,
    text="\u00a9 Шарандак О.В, ПЗ-25-1",
    bg=BG_COLOR,
    font=(font_family, 8, "italic"),
    fg=ACCENT_COLOR,
)

author.place(x=25, y=320)

root.mainloop()

```

Висновок. Отримав практичні навички по розробці GUI засобами модуля tkinter.

		Шарандак О.В			F2.25-1.18 ПР-08	Арк
		Буряк Г.І.				
Ізм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		